



РТК-ЦОД

СТРАТЕГИЯ

ИСКУССТВЕННОГО

ИНТЕЛЛЕКТА 2030



08 июля, 2025 года

ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И ТРЕНДОВ



СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ РЫНКА

- Рынок облачных сервисов для ИИ находится на этапе зарождения, ежегодно растет с темпом более 30%
- Противоречивость и отсутствие однозначных и объективных оценок рынка, фрагментарность рынка
- Рынок формируется в большей степени за счет внутреннего спроса, за счет внешнего – менее 10% рынка
- Необходимость длительного обучения ИИ-моделей требует существенных инвестиций в ИИ-инфраструктуру
- Стимулирование развития рынка ИИ государством: реализация нац. программы «Экономика данных»

! «Окно возможности» для провайдеров облачных сервисов

очень высокая значимость



ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКОВ

- Потребность не в технологиях, а в конкретных инструментах IaaS ML и PaaS ML для решения бизнес-задач
- Трансформация бизнеса заказчиков: включение ИИ-решений в продуктовый портфель
- Фокус на T2M запуска ИИ-продуктов
- Запрос на гибкость и масштабируемость инфраструктуры
- Фокус на минимизацию TCO, актуальность замены CAPEX на OPEX
- Растущие объемы данных требуют всё большего расширения мощностей

! Приоритет – гибкость, масштабируемость и T2M

очень высокая значимость



ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИГРОКОВ РЫНКА

- На рынке представлены разные типы игроков: крупные экосистемные игроки (Яндекс, VK, Сбер, MWS), независимые провайдеры (Selectel) и нишевые провайдеры ИИ-инфраструктуры
- Экосистемные игроки предлагают комплексные ИИ-решения (IaaS ML, PaaS ML и SaaS)
- Поставка не только ИИ-инфраструктуры, но и ИИ-продуктов для бизнес задач
- Рынок развивается в условиях жесткой денежно-кредитной политики
- Инфраструктура является Стандартом для экосистем соотв. групп компаний (ВГО)

! Фокус на предоставлении ИИ-продуктов полного жизненного цикла

высокая значимость



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ

- Необходима инфраструктура, удовлетворяющая растущим потребностям в вычислениях и обработки больших объемов данных, выполнения сложных вычислений
- Потребность в геораспределенной инфраструктуре для минимизации лагов
- Распространение Edge AI как технологии оперативной обработки данных на процессорах конечного устройства
- Разработка ИИ-агентов, маркетплейсов с готовыми моделями

! Потребность в высокопроизводительной ИИ-инфраструктуре

высокая значимость

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ

ПРОГНОЗ АДРЕСУЕМЫХ РЫНКОВ

РЫНОК ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ИИ В РОССИИ

[млрд руб.]

IaaS ML: Baremetal с GPU, VM с GPU

PaaS ML: контейнеры с GPU, Inference-платформы, MLOps, ИИ-агенты, модели и датасеты и др.

SaaS ML (неадресуемый рынок): конечные сервисы на базе ИИ

CAGR
2025-30

+40%

SaaS ML

+41%

IaaS ML +
PaaS ML
133 млрд руб.

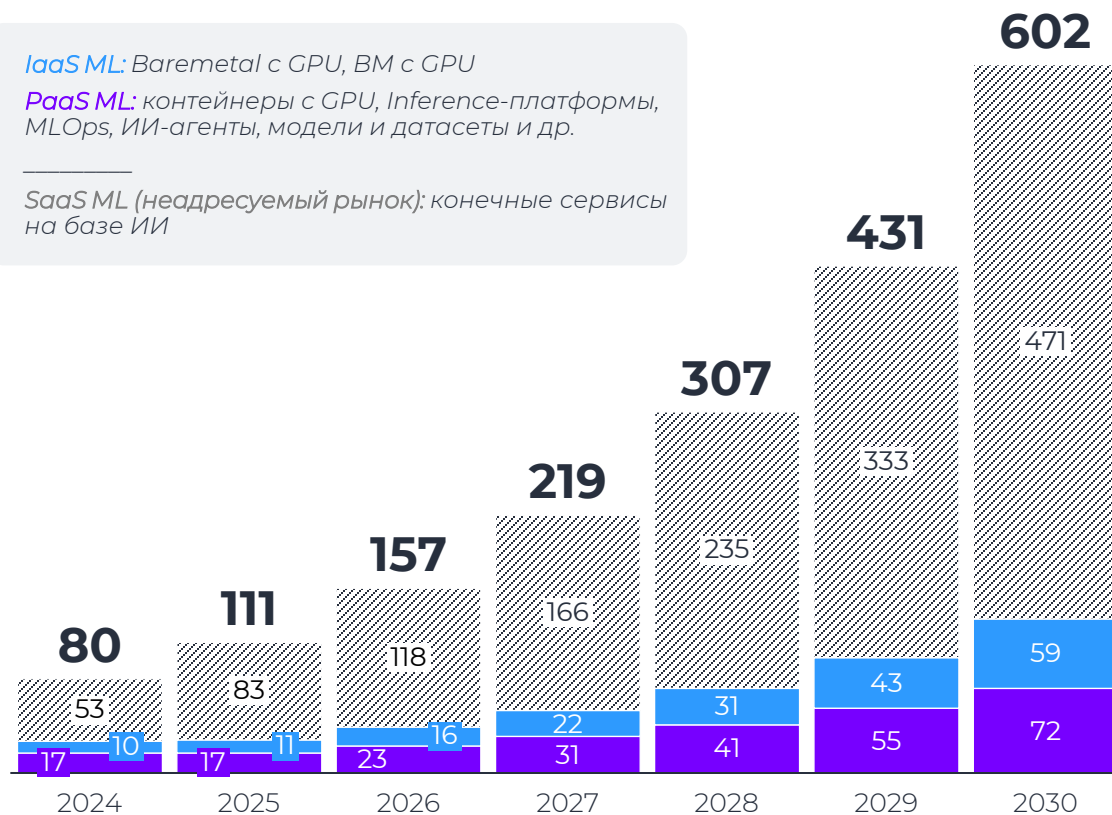
+36%

PaaS ML

+39%

IaaS ML

+33%



ДОЛЯ АДРЕСУЕМОГО
РЫНКА ОТ ВСЕГО
РЫНКА IaaS И PaaS

15%

19%

23%

На горизонте стратегии 2025-30 гг. адресуемый рынок (IaaS ML + PaaS ML) растет с **CAGR 36%**, к 2030 г. он достигнет **131 млрд руб.**

Развитие ИИ является ключевым драйвером развития ЦОД – существенно растет доля запросов на **инфраструктуру для сложных вычислений**

Сложности с поставками необходимых компонентов (цена, доступность) **ограничивают конечных потребителей в построении собственных кластеров для ML** и повышают **спрос на услуги облачных провайдеров**

Внедрение ИИ также стимулирует **появление новых типов дата-центров для реализации распределенных вычислений** и более эффективной обработки данных в реальном времени

На РФ рынке **отсутствует единый подход к оценке и структурированию рынка ИИ** >> противоречивость и отсутствие объективных оценок

В приведенную оценку **не входят локальные закрытые и непубличные проекты**, связанные с супер-компьютерами и разработкой нейросетей для специализированных целей

БАРЬЕРЫ РОСТА РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ИИ

Слабая географическая распределенность инфраструктуры

- 85% ЦОД расположены вокруг крупнейших городов европейской части страны
- потеря качества и скорости работы для дальних регионов РФ

Дефицит вычислительных мощностей

- сокращение объема свободных мощностей ЦОД на рынке
- санкции и ограничения поставок зарубежного оборудования усиливают дефицит мощностей

Технологические ограничения

- отсутствуют успешные примеры разработки полностью отечественных GPU
- сохраняется зависимость от импорта высокотехнологичного оборудования
- увеличенное время ожидания поставки зарубежного оборудования и повышение его стоимости в условиях параллельного импорта

Капиталоемкость ИИ-инфраструктуры

- необходимость в существенных объемах инвестиций провайдерами на создание ИИ-инфраструктуры
- растущий разрыв между ведущими технологическими компаниями и остальными участниками рынка в части финансовых вложений в развитие ИИ

Неопределенность экономического эффекта для бизнеса

- активное внедрение ИИ ограничено недостатком ярких историй успеха в части коммерческой эффективности, либо отложенным экономическим эффектом
- недостаточность методологической базы для оценки эффектов от использования ИИ-платформ и ИИ-инфраструктуры и их влияние на КПЭ организаций

Сложности найма компетенций

- ограничения в части оперативного поиска и найма квалифицированных специалистов в области ИИ и ML
- высокий уровень затрат на ИТ-кадры, в особенности специализирующихся на ИИ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Развитый портфель
ИИ-решений, вкл. конечные
сервисы (SaaS)

Фокус на обеспечении
внутренних потребностей
экосистемы с последующим
выводом успешных решений
на внешний рынок

Yandex Cloud
VK Cloud cloud.ru



НЕЗАВИСИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИТ-ПРОВАЙДЕРЫ

Запуск инфраструктурных
ИИ-сервисов для поддержания
конкурентоспособности
(GPU и платформенные
решения для разработки,
обучения и развертывания
ML-моделей)

Selectel timeweb> REG.RU



НИШЕВЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ ИИ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Провайдеры инфраструктуры
высокопроизводительных
вычислений для решения
задач в области ИИ и ML

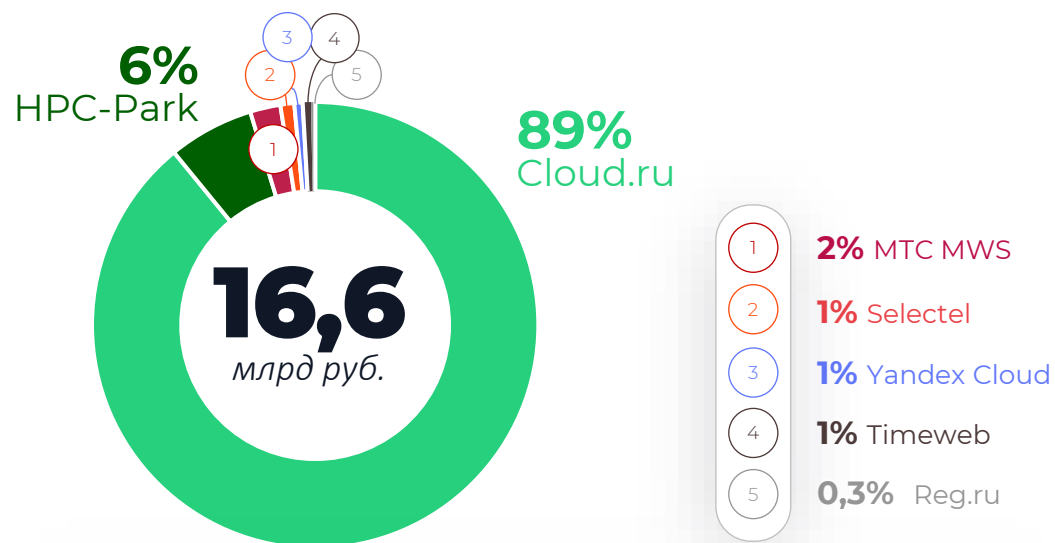


ТЕКУЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА

! На текущий момент РТК-ЦОД не представлен на рынках IaaS ML и PaaS ML.
Нарастает отставание от ведущих игроков

Рынок IaaS ML

[2024]

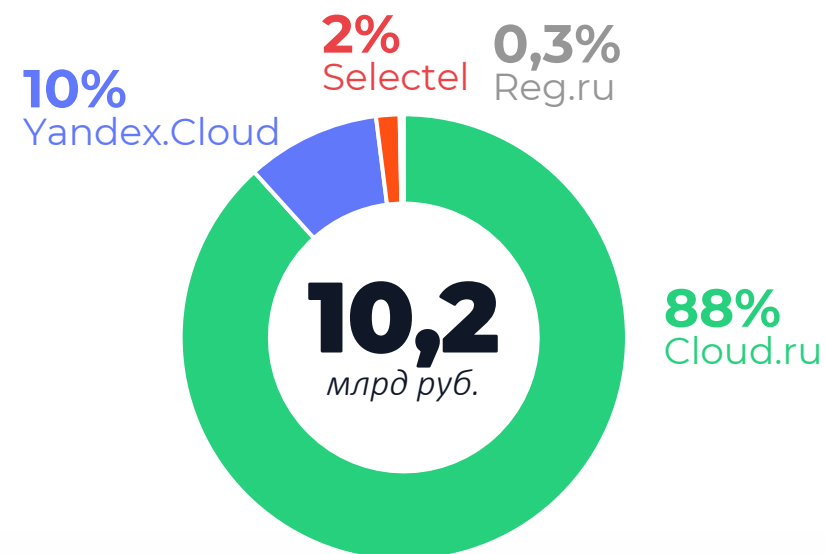


95% рынка – ВГО СБЕР (Cloud.ru) и низкомаржинальные Baremetal с GPU (HPC Park)

! Внешний спрос на ИИ-инфраструктуру остается высоким

Рынок PaaS ML

[2024]



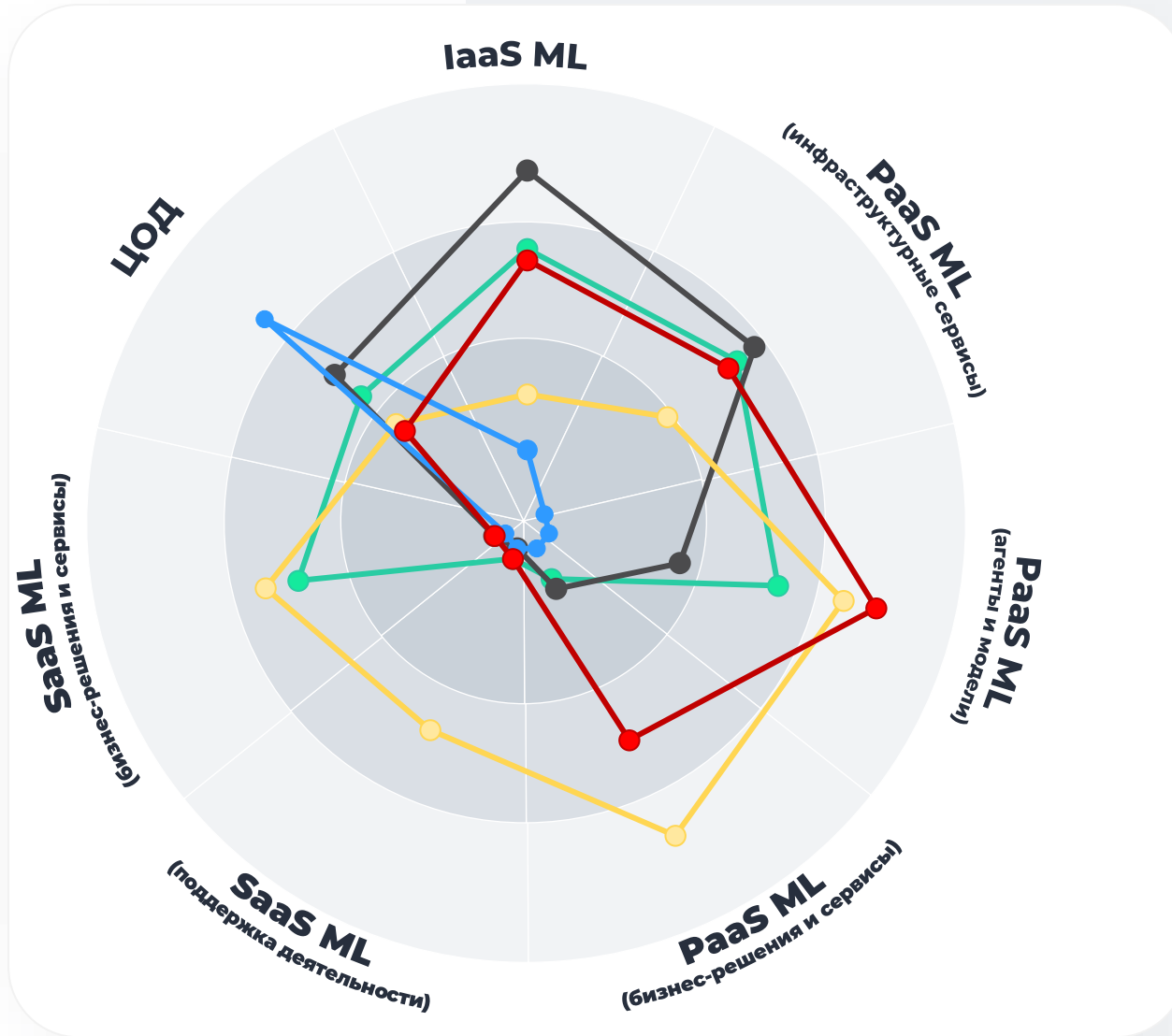
В сегменте B2B PaaS ML – два «супердрайвера»: Cloud.ru и Yandex.Cloud, имеющие существенное преимущество в области технологий, продуктов и экосистемы

! **ВОЗМОЖНОСТЬ** агрессивный рост и лидерство в формирующихся сегментах рынка

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ

	 РТК-ЦОД	Yandex  Cloud	 cloud.ru	Selectel	 VK Cloud	
IaaS ML						
Baremetal с GPU	+	-	-	+	-	-
ВМ с GPU	+	+	+	+	+	+
PaaS ML						
Контейнеры с GPU	+	-	-	+	+	-
Inference-платформа	-	+	+	+	-	+
Суперкомпьютеры	-	-	+	-	-	+
MLOps	-	+	+	+	+	+
ИИ-агенты	-	+	Р	-	-	+
Модели и датасеты	-	+	+	-	-	+
Распознавание речи	-	+	-	-	+	+
Машинный перевод	-	+	-	-	-	-
Комп. зрение	-	+	-	-	+	+
SaaS ML						
AI-playground	-	+	+	-	-	-
AI-маркетплейс	-	+	+	+	-	-
Генерация подсказок	-	+	-	-	-	-
Code Assistant	-	+	-	-	-	-
Дообучение моделей	-	+	-	-	-	-

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ФОКУСНЫЕ СЕГМЕНТЫ ИГРОКОВ



Yandex. Cloud максимально представлен в **высоко маржинальных сегментах** облачного рынка: предлагает наибольшее кол-во ИИ-продуктов для решения бизнес задач относительно других игроков

CLOUD.RU отстает от Yandex.Cloud в части бизнес-решений, однако также готовятся к запуску продуктов для управления **полным жизненным циклом приложений**, в т.ч. для конечных пользователей

Selectel в большей степени предлагает ИИ-инфраструктуру и **инфраструктурные сервисы**, но также начинает выходить в сегмент PaaS ML решений

MWS фокусируется на **PaaS ML решениях** с конкурентным преимуществом в части предоставления моделей, датасетов и ИИ-агентов

Статус игроков оценивался исходя из следующего состава сегментов рынка:

IaaS ML: Baremetal с GPU, VM с GPU

PaaS ML (инфр. сервисы): контейнеры с GPU, Inference-платформа, суперкомпьютеры

PaaS ML (агенты и модели): MLOps, ИИ-агенты, Модели и датасеты

PaaS ML (бизнес-решения и сервисы): распознавание речи, машинный перевод, комп. зрение

SaaS ML (поддержка деятельности): генерация подсказок, Code Assistant, дообучение моделей

SaaS ML (бизнес-решения и сервисы): AI-playground, AI-маркетплейс

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА

ЗАПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

“

Гибкость представления сервисов

- в части мощности и конфигурации серверов в зависимости от конкретных бизнес-задач заказчика
- в части тарификации исходя из фактически используемых ресурсов

”

“

Высокая производительность

- специализированные мощности для тяжелых ИИ-расчетов
- необходима большая пропускная способность и низкая задержка для соответствия требованиям рабочих нагрузок ИИ

”

“

Готовые решения и PaaS сервисы

- готовые отраслевые решения «под ключ» с инструментами управления (ML инструменты, inference-платформы, 3D VDI)

”

“

Надежность решений

- наличие гарантированных SLA
- потребность в качественной сервисной поддержке с учетом нехватки компетенций у заказчиков в части ML

”

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО ОПРОСА РТК-ЦОД⁽¹⁾

Среди запросов по тематике ИИ **65%** связано с ML, еще около **22%** запросов касаются 3D VDI

86% аккаунтов сталкивались с запросами на GPU

86% клиентов считают, что спрос на GPU-решения увеличится в течение 3-5 лет

Более **70%** проектов по GPU планируются в течение года

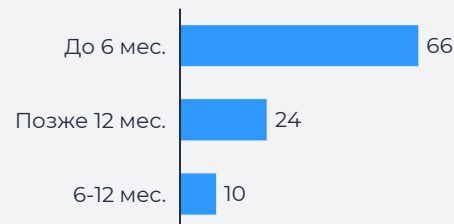
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО ОПРОСА

* в состав участников опроса входили: аккаунт-менеджеры, руководители бизнес-направлений, архитекторы/ presale, менеджеры по развитию бизнеса

У 76% аккаунтов запланированы проекты для реализации с GPU в течение года

В какие сроки планируются GPU-проекты?

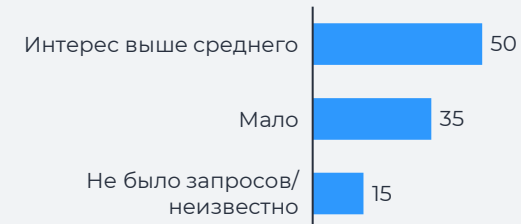
%



Половина опрошенных оценивает интерес к GPU как средний или высокий

Насколько часто за последний год клиенты интересовались вычислительными GPU-решениями?

%



Основной приоритет для клиентов – баланс производительности и цены

Приоритет: производительность или стоимость?

%



Большинству клиентов необходимо до десяти GPU-карт

Оценочное количество GPU-карт, которое требуется клиентам?

%

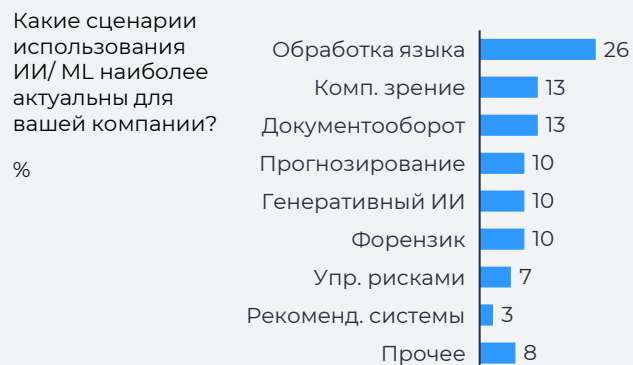


ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

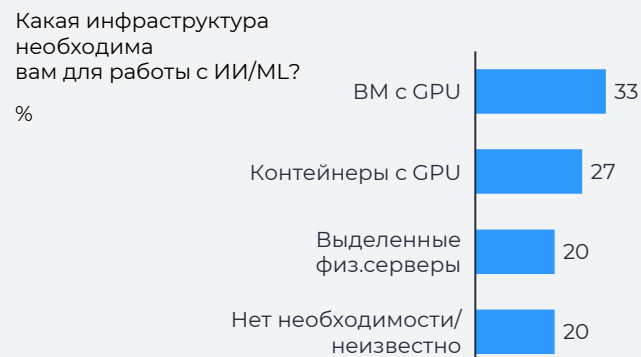
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИЕНТСКОГО ОПРОСА

Результаты клиентского опроса

Самые актуальные сценарии использования ИИ – обработка языка, комп. зрение и автоматизация документооборота



80% клиентов, прошедших опрос, нуждаются в ML IaaS инфраструктуре



22% клиентов уже используют ИИ и ML решения, еще 67% запустили пилотные проекты



Результаты опроса кастдева одного из Заказчиков

ИИ и ML решения уже активно используются для ряда задач: оцифровка документов, транскрибация звонков в кол-центрах, нейротьюторы, голосовые ИИ-ассистенты

Основная проблема - **неэффективное использование GPU-ресурсов и долгое время ответа** моделей

Потребность в GPU и облачных сервисах с низкой стоимостью и минимальным сопровождением

Дальнейшие планы: **расширение мощностей** по мере увеличения количества ML проектов

ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ



Необходимость **сократить отставание от других крупных провайдеров** в части компетенций и инфраструктурных решений ИИ



Наличие крупнейшей сети ЦОД федерального уровня позволяет реализовать конкурентное преимущество за счет **развития распределенной инфраструктуры**



Поддержать появляющиеся потребности существующих клиентов IaaS и PaaS для **минимизации риска их оттока**



Поддержать **реализацию продуктовых и технологических стратегий ГК «Ростелеком»** в части ИИ-продуктов



Необходимость **фокусировки на наиболее маржинальных сервисах** в условиях ограниченного роста мощностей ЦОД



Потребность в формировании **статуса РТК-ЦОД как продвинутого игрока** в преддверии выделения «Публичного облака» и потенциального IPO

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

РЫНКИ

Занять **значимую позицию** на адресуемых рынках и стать **лидером в целевых нишах**



ФИНАНСЫ

Запустить **продукты с более высокой маржинальностью** по сравнению с текущими базовыми продуктами



РОСТЕЛЕКОМ

Стать **стандартом** и технологическим партнером **ГК Ростелеком** по ИИ-инфраструктуре



B2G

Стать **провайдером** рынка услуг использования ИИ **для ОГВ**, альтернативой решениям СБЕР для ОГВ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТРЕКИ



**КОНКУРЕНТНЫЙ
ПРОВАЙДЕР
ИИ-ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ**

=



**ПОРТФЕЛЬ
ВОСТРЕБОВАН-
НЫХ СЕРВИСОВ**

+



**СИНЕРГИИ С
ГК РОСТЕЛЕКОМ**

+



**ОПЕРАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ**

- Запуск продуктового портфеля в сегменте ИИ с учетом потребностей рынка и предложений конкурентов для минимизации риска оттока клиентов
- Разработка и запуск геораспределенной облачной платформы
- Интеграция лучших сервисов на рынке в комплексные решения

- Обеспечение внутреннего спроса в ИИ-инфраструктуре
- Синергии с другими компаниями ГК Ростелеком в части ИИ-сервисов

- Наращивание внутренних компетенции в ИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ

2025

2026

2027

2028

Цели

Сокращение отставания в части предоставления ИИ-сервисов в B2B

- Baremetal с GPU
- VM с GPU
- Контейнеры с GPU
- MLOps с партнером
- Нейрошлюз
- 1-й этап Inference-платформы

- 2-й этап Inference-платформы
- Маркетплейс open-source моделей
- Репозиторий моделей пользователей
- MLOps
- No-code/Low-code инструменты
- R&D альтернативных GPU

- Мультиагентные системы
- Отраслевые решения (SaaS ML)
- AI-агенты
- AI-playground
- Inference-платформа в регионах

- AI-gateway
- Отечественные NPU

! Занять значимую позицию на адресуемых рынках и стать лидером в целевых нишах

! Обеспечить более высокую маржинальность по сравнению с текущими базовыми продуктами

Разработка портфеля востребованных сервисов в B2G

- Частное ИИ-решения, внедрение у пилотного клиента
- Маркетинговое продвижение положительного референса

- Доверенный MLOps
- Типизация частного ИИ-решения
- Развитие консалтинговых компетенций

- Маркетплейс доверенных моделей и датасетов
- Выход на рынок предоставления заказных услуг по созданию инструментов ИИ

- Функционирование гос. облака с ИИ-продуктами РТК-ЦОД для ОГВ

! Стать альтернативным поставщиком инфраструктурных сервисов для ИИ в сегменте B2G (альтернатива решениям Сбер)

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ



Группа компаний Ростелеком

- Инфраструктурные ИИ-сервисы и ИИ-продукты РТК-ЦОД являются стандартом для всех компаний ГК Ростелеком (GPU в составе облаков, Inference-платформы, пр.)
- Предоставление ИИ-решений для оптимизационных задач ГК Ростелеком
- На горизонте стратегии решения РТК-ЦОД в части ИИ-инфраструктуры являются приоритетными для закупки



Федеральные нац. клиенты (B2B НК)

- Масштабируемость и производительность облачной ИИ-инфраструктуры
- Развитие геораспределенной инфраструктуры
- Обеспечение высокого уровня надежности и безопасности

Существующие и
новые клиенты



Крупные и средние клиенты (B2B ККК)

- Фокус на предоставление решений PaaS ML
- Предоставление гибких ИИ-сервисов и решений в части мощности, конфигураций и тарификации
- Предоставление решений «под ключ», включая сервисную поддержку

Существующие и
новые клиенты



Государственные заказчики (B2G)

- Потребность во внедрении ИИ-решений в рамках нац. программы «Экономика данных»
- Обеспечение высокого уровня надежности и безопасности ИИ-инфраструктуры
- Соответствие национальной стратегии развития ИИ до 2030 г. в части повышения доступности ИИ-инфраструктуры



B2C и СМП

нецелевой сегмент

- *разработка ИИ-продуктов на основе open-source решений*
- *потребление решений экосистемных игроков*

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РТК-ЦОД НА РЫНКЕ ИИ



МОНО-ВЕНДОР

- Компания-вендор ограниченного периметра собственных ИИ-сервисов

- Комплекс решений является **вендорозависимым «МОНОЛИТОМ»**
- **Фокус на одном или нескольких продуктах.** Невозможность или длительный срок разработки новых решений для закрытия потребностей клиентов на всем жизненном цикле
- **Потеря инвестиций и необходимость замены уже внедренных решений**
- **Моно-вендор не может предложить решения лучше, чем отраслевые лидеры**
- Ограниченная возможность или **невозможность интеграции сторонних решений.** Вопрос обеспечения совместимости и безопасности на стыке отдельных решений вендоров – на стороне Заказчика



ОПЕРАТОР - ИНТЕГРАТОР

- Оператор и интегратор комплексных сервисов на базе лучших ИИ-решений на рынке

- **Лучшие продукты и сервисы на рынке** в дополнение к собственной продуктовой линейке оператора
- **Высокий T2M и готовность оперативного внедрения** комплекса решений на всем жизненном цикле
- Заказчики уже инвестировали и выбрали те или иные решения – **сохранение инвестиций в уже внедренные продукты**
- Обеспечение **полного цикла от создания до эксплуатации** безопасной среды

! **Сокращение отставания** от текущих ИИ-провайдеров **в условиях ограниченных инвестиций**

ГЕОРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Геораспределенная облачная платформа (ГОП) – решение, позволяющее облаку обмениваться данными не напрямую с ЦОД, а с использованием **ближайшего периферийного узла** в качестве промежуточной точки

Технология ГОП позволит:

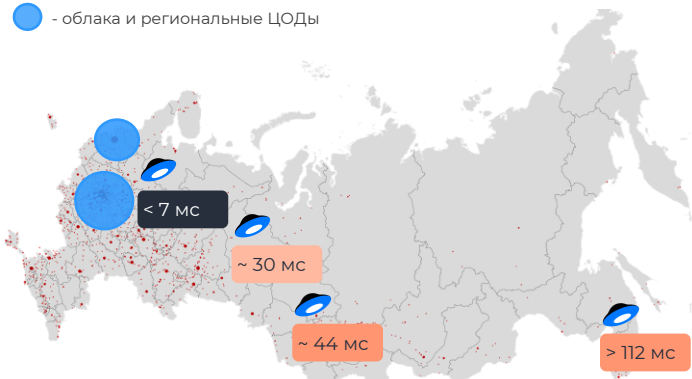
1. Увеличить **качество и скорость работы** с данными в удаленных регионах
2. Обеспечить более высокую **доступность и надежность**

! Главный конкурент на горизонте стратегии – **MWS**

СЕГОДНЯ

Цифровое неравенство

● - облака и региональные ЦОДы



На примере Яндекс Диск

- Все существующие файловые сервисы работают на базе **ЦОД в центральном регионе**
- Прямая передача данных на большие расстояния не эффективна: в дальних регионах **теряется качество и скорость работы**

2025-2026

Запуск и развитие ГОП

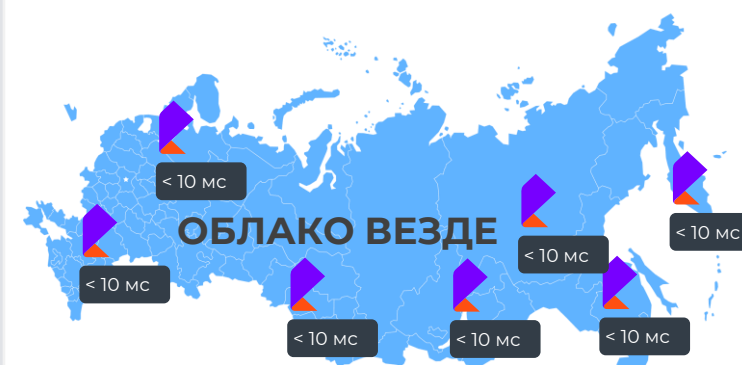
● - облака и региональные ЦОДы



- Разработка 1-й версии ГОП, **подключение первых клиентов в части регионов** (начиная с Москвы и Мос. области, далее – ключевые регионы)
- Запуск услуг «Облачный диск», «Объектное хранилище»

2030

Децентрализованная реализация



- **Облачный диск №1** в России
- **Edge платформа №1** в России
- Способность поднимать узлы платформы даже на клиентских роутерах

ВЫЗОВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В B2G

В рамках нацпроекта «Экономика данных» наиболее приоритетными являются направления **«Искусственный интеллект»** и **«Цифровое государственное управление»**

“

Основными направлениями повышения доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий ИИ, являются: **формирование гарантированного спроса на услуги поставщиков облачных вычислений** по предоставлению вычислительных мощностей

Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года

”

“

Минцифры РФ рассматривает в качестве приоритетной меры поддержки компаний, развивающих технологии ИИ, **льготы на технологическое присоединение** и тарифы на электроэнергию

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Шадеев

”

“

Комплексную национальную **облачную платформу «ГосТех»** будут активно развивать при помощи технологий **ML и ИИ**

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

”

Типовые задачи ФОИВ/РОИВ для реализации ИИ и ML в гос. облаке

Обработка обращений граждан

Проверка документов для выдачи разрешительной документации

Анализ НПА

Анализ затрат ведомства

Помощник госслужащего/сотрудника

Контроль цен гос. закупок

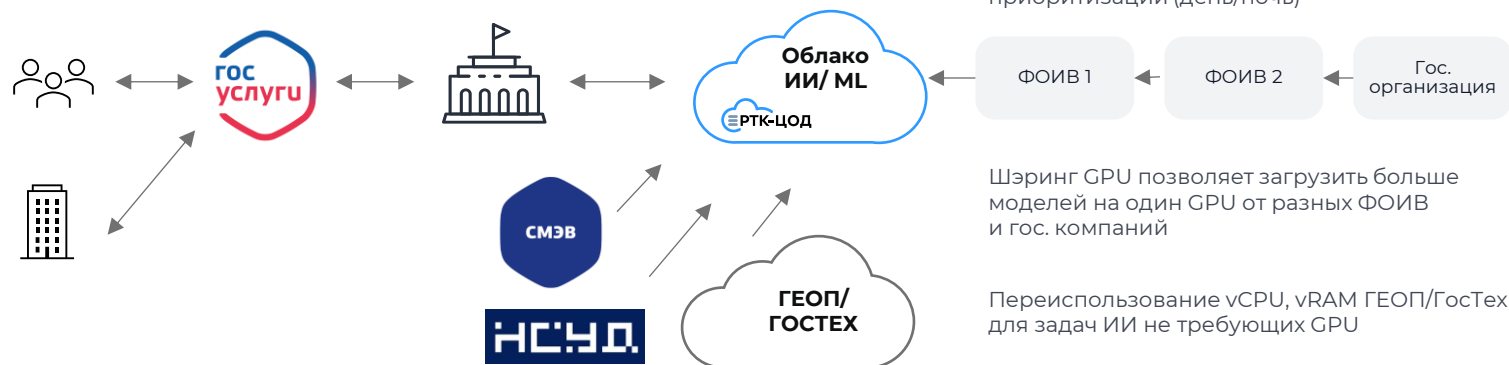
Форензик

Составление отчётов, справок и донесений



Реализация указанных задач – возможность стать **альтернативным СБЕРу** провайдером для ОГВ

HLD Гос. облака ИИ и ML



ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Решающее значение в успешной конкуренции с игроками рынка является наращивание ИИ-компетенций

Прикладная экспертиза
в создании и управлении
облачной инфраструктурой
для высоконагруженных систем⁽¹⁾



Опыт создания инфраструктуры,
обеспечивающей
геораспределенные вычисления



Экспертиза в прорывных
технологиях ИИ и ML
для **инфраструктурных задач**



Экспертиза в прорывных
технологиях ИИ и ML для решения
бизнес-задач



Компетенции в части **обеспечения**
безопасности ИИ-решений (ИБ)



Компетенции в **управлении**
данными (хранение, обработка,
визуализация данных)



Варианты наращивания компетенций в РТК-ЦОД

01

Найм квалифицированных ИТ
специалистов с ИИ-экспертизой для
усиления собственной разработки

02

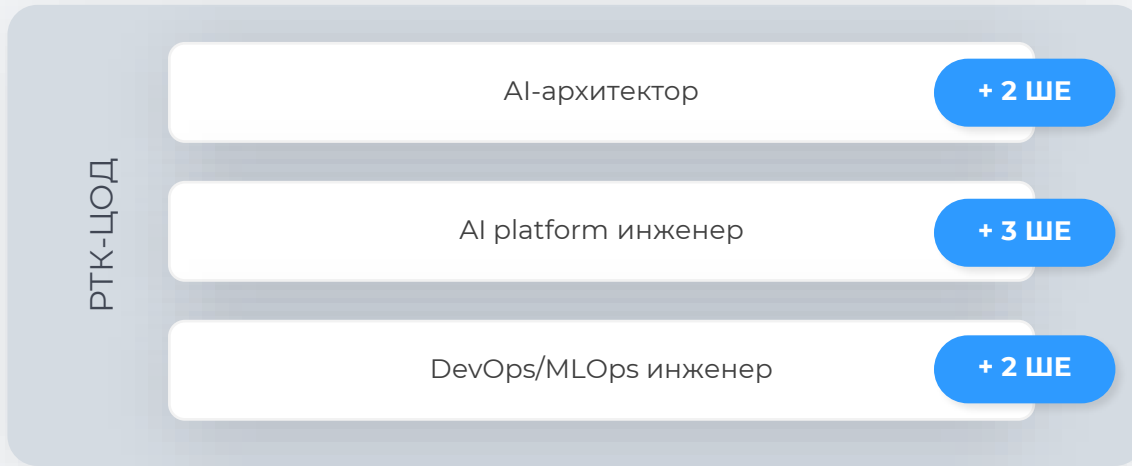
Создание продуктов IaaS ML, PaaS ML,
SaaS ML в технологическом
партнерстве:

- с игроками на внешнем рынке
- с компаниями ГК «Ростелеком»
(напр. в части нейрошлюза)

03

Покупка игроков в фокусных
сегментах рынка облачного ИИ (M&A)

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИИ B2B



- проектирование архитектуры ИИ-кластеров

- kubernetes + GPU-operator, Triton/TensorRT, MLflow/Kubeflow

- security scanning (Clair)
- аудит моделей



- разработка шаблонов AutoML для предиктивной аналитики
- метрики мониторинга данных

- fine-tuning (обучение на новых данных предварительно обученных моделей)

- Vector DB (Qdrant)
- управление датасетами
- каталогизация моделей

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИИ B2G

Департамент консалтинга,
архитектуры ИС и управляемых
сервисов АО «ЦХД»

+ 4 ШЕ

- концептуальное проектирование решений ИИ и ML
- формирование требований
- подготовка ТЭО

Управление
большими данными

- проектирование решений ИИ и ML
- разработка и адаптация решений ИИ и ML

Центр компетенций
вычислительной инфраструктуры

+2 ШЕ

- проектирование сервисов для ИИ
- эксплуатация сервисов для ИИ (IaaS ML, PaaS ML, SaaS ML)

Управление архитектуры
облачных решений

+1 ШЕ

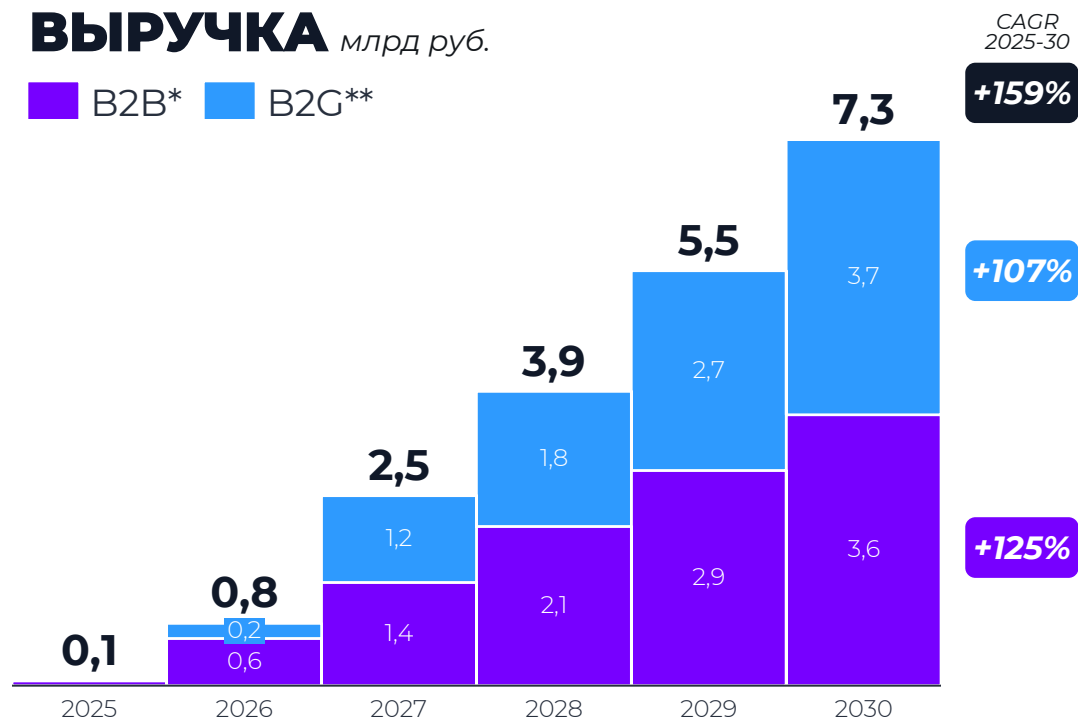
- проектирование облачных вычислительных ресурсов для ИИ и ML вычислений
- эксплуатация облачных вычислительных ресурсов для ИИ и ML вычислений

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ

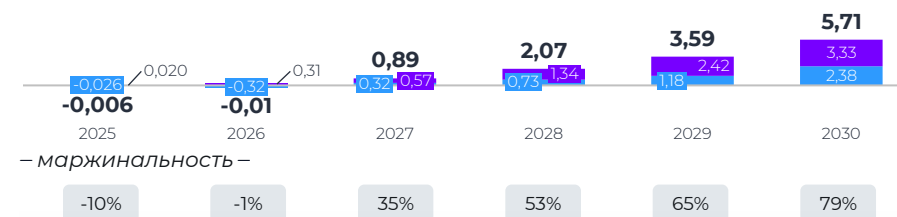
ВЫРУЧКА млрд руб.

B2B* B2G**



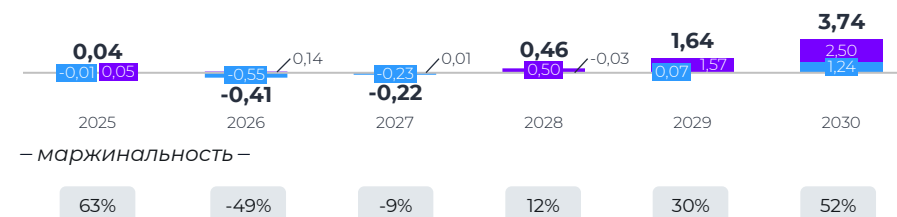
OIBDA млрд руб.

– рост к году –

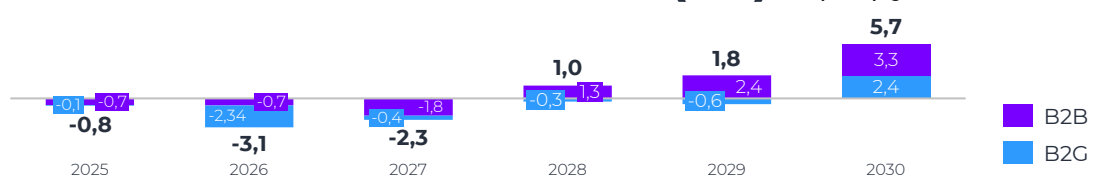


ЕВИТ млрд руб.

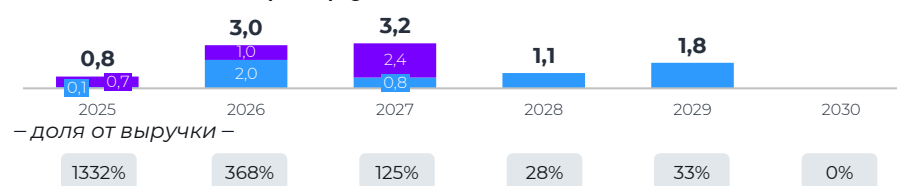
– рост к году –



СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (FCF) млрд руб.



CAPEX млрд руб.



ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, РИСКИ И СПОСОБЫ МИТИГАЦИИ

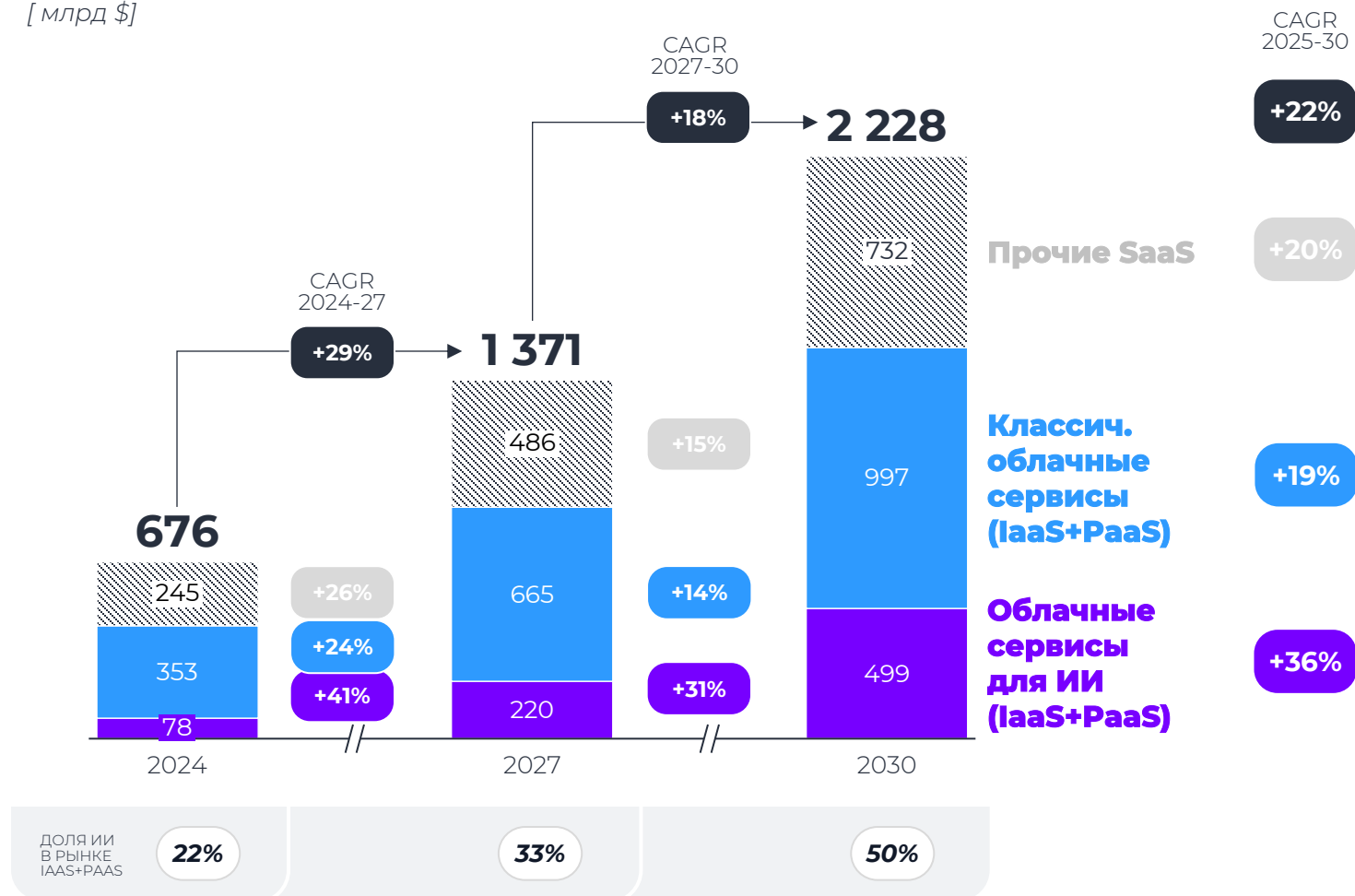
Риски	Влияние	Митигация рисков
– Нехватка инвестиционных вложений в развитие сервисов для ИИ	• отток клиентов к конкурентам в связи с невозможностью удовлетворить спрос клиентов в части сервисов для ИИ • невыполнение поставленных целей по выручке • низкая маржинальность бизнеса	1. Утверждение бюджета стратегии ИИ и необходимого Capex 2. Утверждение дорожной карты развития сервисов и продуктов, предполагающую разработку начиная с инфраструктурных сервисов для ИИ (IaaS ML: Baremetal с GPU, VM с GPU) 3. Проработка источников доп. финансирования
– Отток клиентов к конкурентам в силу более развитой линейки продуктов у конкурентов	• невыполнение поставленных целей по выручке • снижение занимаемой доли рынка • ограничение возможности занять значимую позицию на целевых нишах (IaaS ML, PaaS ML, SaaS ML)	1. Формирование нишевых предложений, не представленных на рынке или представленных у небольшого количества игроков (ГОП как отстройка от конкурентов, контейнеры с GPU) 2. Разработка и продажа альтернативных Сберу решений для ОГВ 3. Первоначальный фокус на IaaS ML решениях 4. Усиление функции R&D в части ИИ-сервисов
– Ограниченный спрос на ИИ-инфраструктуру в связи с неопределенностью эконом. эффекта для бизнеса	• невыполнение поставленных целей по выручке • низкая маржинальность бизнеса • сокращение доли внешней выручки	1. Полное закрытие потребностей ГК Ростелеком в части предоставления ИИ-инфраструктуры, в т.ч. предоставление решений для оптимизационных задач ГК Ростелеком 2. Развитие консалтинговых компетенций в части инфраструктурных сервисов для ИИ, в частности для ОГВ 3. Регулярное проведение опросов аккаунт-менеджеров, архитекторов/ presale и пр. в части решений, которыми интересуются клиенты, актуализация дорожной карты 4. Предоставление гибких конфигураций и тарифов для клиентов
– Сложность найма сотрудников с нужными компетенциями/ длительный найм	• снижение скорости вывода на рынок сервисов • снижение качества продуктов • невыполнение поставленных целей по выручке	1. Рассмотрение сценариев технологического партнерства с другими игроками в части сервисов для ИИ 2. Синергии с компаниями ГК Ростелеком, в т.ч. в части нейрошлюза 3. Развитие компетенций сотрудников в части ИИ исходя из собранных потребностей клиентов и пайплайна проектов: выделение бюджета на обучение, конференции, хакатоны
– Ограничения поставки зарубежного оборудования GPU, повышение стоимости	• снижение маржинальности предоставления сервисов • незакрытые потребности клиентов, снижение лояльности клиентов и последующий отток к конкурентам	1. Утверждение сценария стратегии и дорожной карты, закрепление ответственных за направления 2. Регулярная актуализация дорожной карты с учетом внешних факторов

ПРИЛОЖЕНИЕ

МИРОВОЙ РЫНОК ИИ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЫНОК ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В МИРЕ

[млрд \$]



01 ИИ – основной драйвер роста глобального рынка ЦОД.

Потребность в постоянном усложнении ML моделей, а также скорости их вывода на рынок является ключевым фактором спроса на более мощные GPU и масштабную инфраструктуру ЦОД

02 К 2030 г. **ИИ будет составлять 50%** от общего рынка облачных сервисов (USD) и 70% от общего спроса мощности ЦОД (ГВт) (Gartner, McKinsey)

03 Ключевой тенденцией, стимулирующей **расходы на облачные технологии**, является рост количества отраслевых облачных платформ, и интеграция в них технологий ИИ

К 2027 г. более 70% предприятий будут использовать отраслевые облачные платформы по сравнению с 15% в 2023 г